Soal LKS
Artificial Intelligence

Studi Kasus : Mobile Price Classification

MISI UTAMA :

Seseorang baru saja mendirikan perusahaan smartphone dan berambisi bersaing dengan raksasa industri global.

MASALAH :

Bagaimana cara menentukan harga jual yang kompetitif tanpa berakhir pada kebangkrutan? Di pasar yang ketat, asumsi semata adalah jalan menuju kegagalan. Orang tersebut membutuhkan strategi berbasis data.

TUGAS ANDA :

Membantu orang tersebutmemprediksi kelas harga (Price Range) sebuah ponsel cerdas berdasarkan spesifikasi perangkat kerasnya menggunakan Machine Learning Decision Tree

About Data

Data historis penjualan dari berbagai merek ponsel. Digunakan untuk menemukan korelasi matematis antara fitur perangkat dengan rentang harga jualnya.

Tipe Data

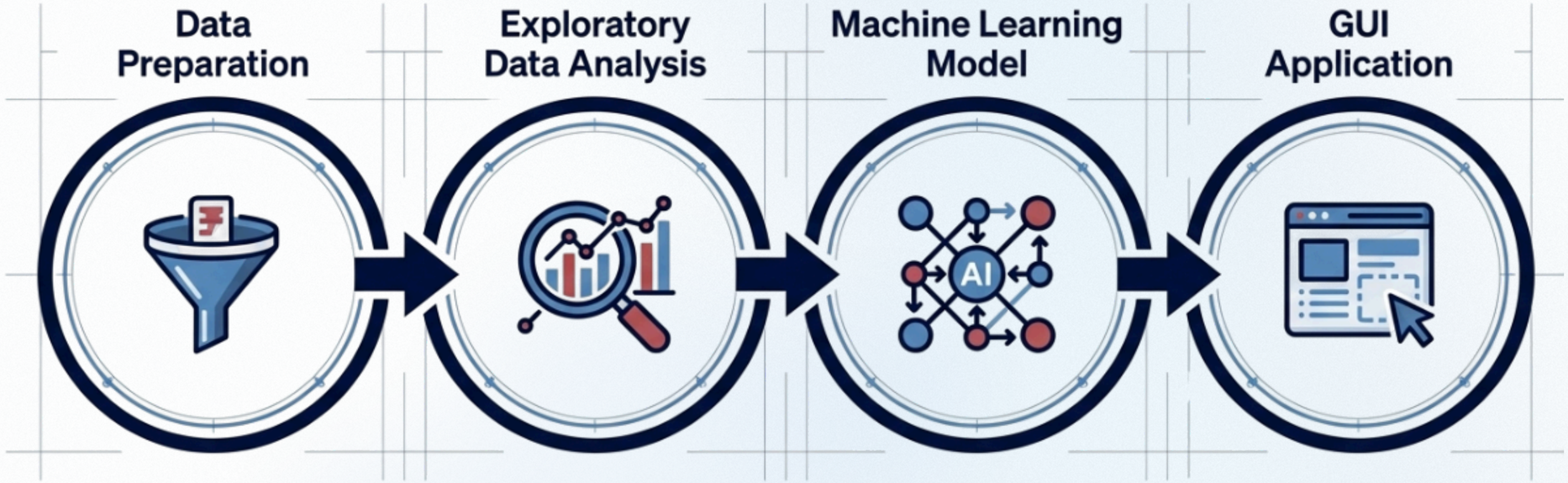
Nama Kolom	Deskripsi	Tipe Data
battery_power	Kapasitas energi baterai maksimal sebelum habis sepenuhnya (dalam mAh)	Integer
blue	Ketersediaan fitur Bluetooth pada ponsel	Boolean / Integer (0/1)
clock_speed	Kecepatan mikroprosesor dalam mengeksekusi instruksi	Float
dual_sim	Dukungan penggunaan dua kartu SIM sekaligus (Dual SIM)	Boolean / Integer (0/1)
fc	Resolusi kamera depan dalam ukuran megapiksel	Integer
four_g	Dukungan konektivitas jaringan 4G	Boolean / Integer (0/1)
int_memory	Kapasitas penyimpanan memori internal (dalam Gigabytes/GB)	Integer
m_dep	Ketebalan fisik ponsel (dalam cm)	Float
mobile_wt	Berat fisik ponsel	Integer
n_cores	Jumlah core prosesor	Integer

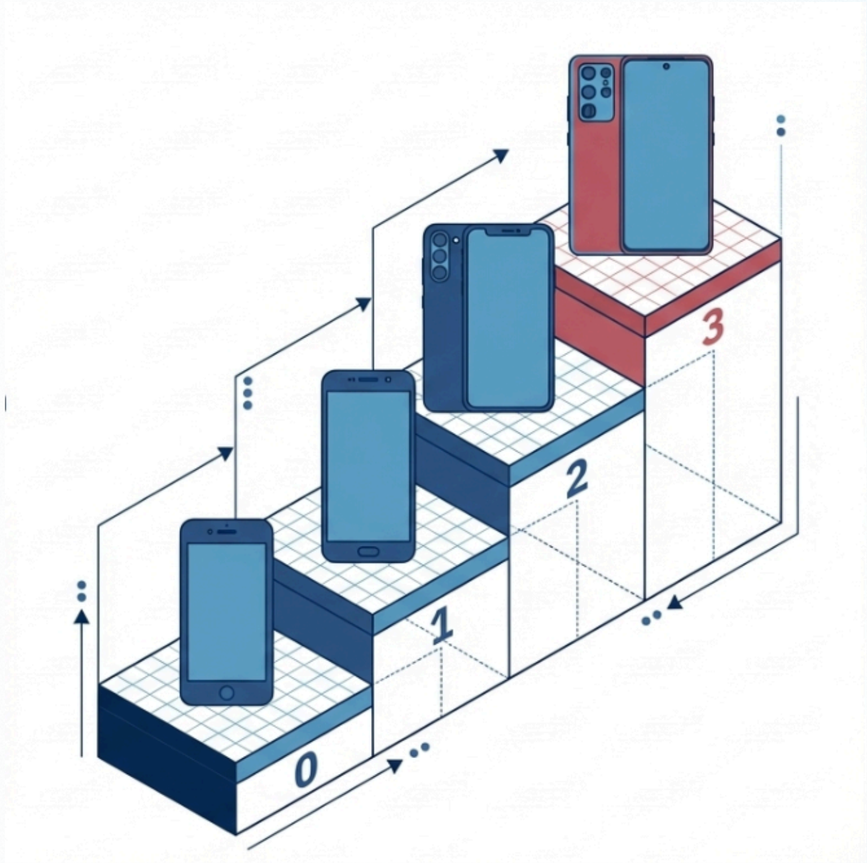
Nama Kolom	Deskripsi	Tipe Data
pc	Resolusi kamera utama/belakang dalam ukuran megapiksel	Integer
px_height	Resolusi gambar layar dari segi tingginya (dalam piksel)	Integer
px_width	Resolusi gambar layar dari segi lebarnya (dalam piksel)	Integer
ram	Kapasitas *Random Access Memory* (RAM) (dalam Megabytes/MB)	Integer
sc_h	Tinggi layar fisik ponsel (dalam cm)	Float / Integer
sc_w	Lebar layar fisik ponsel (dalam cm)	Float / Integer
talk_time	Waktu bicara terlama yang bisa dicapai dalam satu kali pengisian daya penuh	Integer
three_g	Dukungan konektivitas jaringan 3G	Boolean / Integer (0/1)
touch_screen	Ketersediaan fitur layar sentuh (*touchscreen*)	Boolean / Integer (0/1)
wifi	Ketersediaan fitur konektivitas jaringan Wi-Fi	Boolean / Integer (0/1)
price_range	Rentang harga target: 0 (murah), 1 (menengah), 2 (mahal), dan 3 (sangat mahal)	Integer

Tujuan Hari ini : End to End AI Development

Mengolah dataset Mobile Price Classification untuk memetakan spesifikasi hardware ke dalam segmen harga yang presisi.

Peserta ditantang menyelesaikan siklus AI secara utuh: mulai dari Data Preparation, eksplorasi (EDA), membangun model klasifikasi (Machine Learning), melakukan evaluasi metrik, hingga mendemonstrasikan hasilnya melalui antarmuka Graphical User Interface (GUI).





Target Prediksi

- Dalam studi kasus ini, Anda tidak memprediksi harga aktual dalam satuan Rupiah atau Dolar. Anda akan melakukan klasifikasi ke dalam rentang harga yang merepresentasikan segmen pasar.

Rincian Label

- 0 : Low Cost (Segmen Bawah / Murah)
- 1 : Medium Cost (Segmen Menengah)
- 2 : High Cost (Segmen Premium)
- 3 : Very High Cost (Segmen Flagship / Sangat Tinggi)

Jadwal Bidang Lomba

Hari Lomba	Waktu	Kegiatan
Lomba Hari ke 1	**07.00 - 07.30**	Persiapan Lomba Hari ke-1
	07.30 - 08.00	Penjelasan pelaksanaan oleh juri
	08.00 - 10.00	Exploratory Data Analysis
	10.00 - 12.00	Data Preprocessing
	12.00 - 13.00	**ISHOMA**
	13.00 - 15.00	Machine Learning
	15.00 - 16.00	Evaluasi Model
Lomba Hari ke 2	**07.30 - 08.00**	Persiapan Lomba Hari ke-2
	08.00 - 09.00	Pengecekan Hasil Project Hari ke 1
	09.00 - 12.00	Presentasi dan Penilaian Juri
	12.00 - 13.00	**ISHOMA**
	13.00 - 16.00	Presentasi dan Penilaian Juri
	16.00 - 17.00	Rekapitulasi Nilai oleh tim Juri
	17.00 - 17.30	Penutupan

Modul A

Exploratory Data Analysis (EDA)

Waktu: ± 2 Jam

Instruksi:

- Import dataset Mobile Price Classification dalam format CSV menggunakan bahasa pemrograman Python
- Lakukan pengecekan awal terhadap struktur data, tipe data dari 21 kolom yang ada, dan jumlah keseluruhan baris data
- Lakukan eksplorasi data untuk memahami karakteristik metrik data
- Buat visualisasi grafik (seperti histogram, box plot, atau scatter plot) untuk melihat distribusi data pada setiap fitur
- Analisis pola korelasi antara independent variables dengan dependent variable melalui visualisasi matriks korelasi atau grafik sejenis

Modul B
Data Preprocessing

Waktu: ± 2 Jam

Instruksi:

- Identifikasi keberadaan nilai kosong (missing values), outlier (pencilan), atau data duplikat pada dataset, lalu lakukan penanganan jika ditemukan
- Lakukan pemisahan antara fitur spesifikasi (independent variables) dan kolom target/label (dependent variable)
- Lakukan standarisasi atau normalisasi (scaling) pada fitur numerik yang memiliki rentang nilai sangat besar dan bervariasi agar skala datanya seragam dan model belajar lebih optimal
- Lakukan pembagian data (Data Splitting) menjadi data latih (training set) dan data uji (testing set) dengan proporsi yang ideal

Modul C

Machine Learning (Decision Tree)

Waktu: ± 2 Jam

Instruksi:

- Gunakan dataset hasil Modul A.
- Bangun model prediksi menggunakan algoritma Decision Tree
- Implementasikan Decision Tree secara manual menggunakan library yang disediakan
- Jelaskan konsep atau rumus Decision Tree yang digunakan.
- Lakukan proses training model
- Gunakan model untuk melakukan prediksi terhadap data.

Modul D

Evaluasi Model Prediksi

Waktu: ± 1 Jam

Instruksi:

- Evaluasi performa model hasil Modul B.
- Hitung metrik evaluasi yang relevan, seperti:
  - Akurasi
  - Confusion Matrix
  - Precision dan Recall (jika diperlukan)
- Analisis hasil evaluasi model dan jelaskan performa model.
- Jika sudah mendapatkan model buat aplikasi sederhana berbasis GUI menggunakan Tkinter.
- Sediakan form input untuk memasukkan data baru sesuai fitur dataset.
- Hubungkan GUI dengan model terbaik
- Tampilkan hasil prediksi berdasarkan input pengguna.

Selamat Bertanding

Kerjakan setiap modul secara sistematis sesuai waktu yang diberikan. Penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan pemahaman peserta.